

# 数理统计 作业一

## 第1题

### (1.1)

设公司员工的年终绩效评分为随机变量  $X \sim N(75, 8^2)$ ,  $x$  为进入该名单的最小分数。则有

$$P(X < x) = 0.05.$$

于是

$$\Phi\left(\frac{x - 75}{8}\right) = 0.05,$$

最终解得

$$x = 61.84$$

### (1.2)

由题意得, 综合成绩  $S$  满足

$$S \sim N(0.6 \times 78 + 0.4 \times 72, 0.36 \times 9^2 + 0.16 \times 6^2) = N(75.6, 34.92).$$

前 15% 的员工进入精英培养计划, 设进入该计划的员工的最低综合成绩为  $s$ , 则

$$P(S > s) = 0.15.$$

最终解得

$$s = 81.72$$

## 第2题

### (2.1)

由于

$$\begin{aligned} P\{V > v\} &= P\{(2W - 1)X > v\} \\ &= P\{-X > v \mid W = 0\} P\{W = 0\} + P\{X > v \mid W = 1\} P\{W = 1\} \\ &= P\{X > v\}, \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{V \sim N(0, 1)}$$

### (2.2)

$$\text{Cov}(U, V) = E[UV] - E[U] E[V].$$

其中  $E[U] = 0$ ,  $E[V] = 0$ , 而

$$\begin{aligned} E[UV] &= E[X(2W - 1)X] = E[X^2(2W - 1)] \\ &= E[X^2] E[2W - 1] = E[X^2] \times 0 = 0. \end{aligned}$$

综上,

$$\boxed{\text{Cov}(U, V) = 0}$$

### (2.3)

不能构成一个二元正态分布。由 (2.2) 可知  $U$  与  $V$  不相关, 接下来只要证明  $U$  与  $V$  不独立即可。

举一个反例:

$$\begin{aligned} P\{U > 1, V > 1\} &= P\{X > 1, (2W - 1)X > 1\} = P\{X > 1, W = 1\} \\ &= P\{X > 1\} \times P\{W = 1\} = (1 - \Phi(1)) \times 0.5. \end{aligned}$$

而

$$P\{U > 1\} \times P\{V > 1\} = (1 - \Phi(1))^2.$$

因此  $P\{U > 1, V > 1\} \neq P\{U > 1\} \cdot P\{V > 1\}$ , 故  $U$  与  $V$  不独立。

综上,  $U$  与  $V$  不相关也不独立, 因此  $(U, V)$  不能构成二元正态分布。

### 第3题

设  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  为  $n$  个独立同分布的随机变量, 且  $Y_i \sim \text{Po}(\lambda)$ , 则  $X_n$  可表示为

$$X_n = \sum_{i=1}^n Y_i.$$

根据中心极限定理, 当  $n \rightarrow \infty$  时,

$$\frac{X_n - n \mathbb{E}[Y_i]}{\sqrt{n \text{Var}(Y_i)}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

其中  $\mathbb{E}[Y_i] = \lambda$ ,  $\text{Var}(Y_i) = \lambda$ , 故当  $n \rightarrow \infty$  时,

$$\boxed{\frac{X_n - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \xrightarrow{d} N(0, 1)}$$

### 第4题

$X_1, X_2, \dots, X_n$  为  $n$  个独立同分布的随机变量, 且  $X_i \sim \text{Exp}(\theta)$ 。令  $S = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gamma}(n, \frac{1}{\theta})$ 。

$S$  的概率密度函数为

$$f_S(s) = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} s^{n-1} e^{-s\theta}, \quad s > 0.$$

又因为  $\bar{X} = S/n$ , 利用变量替换, Jacobian 为  $J = \frac{dS}{d\bar{X}} = n$ , 所以

$$f_{\bar{X}}(x) = f_S(nx) \cdot |J| = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} (nx)^{n-1} e^{-nx\theta} \cdot n = \frac{(\theta n)^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-x\theta n}, \quad x > 0.$$

因此

$$\boxed{\bar{X} \sim \text{Gamma}\left(n, \frac{1}{\theta n}\right)}$$

### 第5题

(5.1)

一阶原点矩与期望:

$$\mu_1 = \mathbb{E}[X] = \frac{-12 - 6 - 2 + 2 + 5 + 10}{6} = -0.5.$$

二阶原点矩:

$$\mu_2 = \frac{144 + 36 + 4 + 4 + 25 + 100}{6} = \frac{313}{6}.$$

二阶中心矩:

$$\sigma_2 = \mu_2 - \mu_1^2 = \frac{313}{6} - (-0.5)^2 \approx 51.9167.$$

**(5.2)**

样本均值:

$$\bar{x} = \frac{1}{10} \sum x_i = \frac{-4}{10} = -0.4.$$

样本二阶原点矩:

$$\frac{1}{10} \sum x_i^2 = \frac{382}{10} = 38.2.$$

样本二阶中心矩:

$$\frac{1}{10} \sum (x_i - \bar{x})^2 = 38.04.$$

样本方差:

$$s^2 = \frac{1}{9} \sum (x_i - \bar{x})^2 \approx 42.2667.$$

**(5.3)**

是否可以计算非零的一阶中心矩? 不能。一阶中心矩恒为零:

$$E[X - \mu] = 0, \quad \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x}) = 0.$$

**第6题****(6.1)**

不是。 $\mu$  未知, 所以  $Y = X_1 - \mu$  不是统计量。

**(6.2)**

是。 $\sigma_0$  已知, 且  $\max\{X_1, \dots, X_n\}$  仅依赖于样本, 所以  $Y = \frac{\max\{X_1, \dots, X_n\}}{\sigma_0}$  是统计量。

**(6.3)**

是。 $Y = X_1 - X_2$  仅依赖于样本, 所以是统计量。

**第7题**

$Y_1, Y_2, \dots, Y_m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\frac{1}{2})$ , 而  $\text{Exp}(\frac{1}{2})$  等价于  $\text{Gamma}(1, 2)$ 。根据 Gamma 分布的可加性,

$$S = \sum_{i=1}^m Y_i \sim \text{Gamma}(m, 2).$$

其概率密度函数为

$$f_S(s) = \frac{1}{2^m \Gamma(m)} s^{m-1} e^{-s/2} = \frac{1}{2 \Gamma(m)} \left(\frac{s}{2}\right)^{m-1} e^{-s/2}, \quad s > 0.$$

这正是  $\chi^2(2m)$  分布的概率密度函数，因此

$$\sum_{i=1}^m Y_i \sim \chi^2(2m)$$

## 第8题

(8.1)

令  $\bar{A} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_i$ ，则  $\bar{A} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 。

计算  $A_1$  与  $\bar{A}$  的协方差：

$$\text{Cov}(A_1, \bar{A}) = \text{Cov}\left(A_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Cov}(A_1, A_i).$$

由于  $A_1$  与  $A_2, \dots, A_n$  相互独立， $\text{Cov}(A_1, A_i) = 0$  ( $i \neq 1$ )，而  $\text{Cov}(A_1, A_1) = \sigma^2$ ，所以

$$\text{Cov}(A_1, \bar{A}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

于是  $(A_1, \bar{A})$  的协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma^2 & \frac{\sigma^2}{n} \\ \frac{\sigma^2}{n} & \frac{\sigma^2}{n} \end{pmatrix},$$

综上， $(A_1, \bar{A})$  的联合分布为

$$(A_1, \bar{A}) \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu \\ \mu \end{pmatrix}, \Sigma\right)$$

(8.2)

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{(A_i - \bar{A})^2}{\sigma^2} &= \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n [(A_i - \mu) + (\mu - \bar{A})]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{(A_i - \mu)^2}{\sigma^2} + n \frac{(\bar{A} - \mu)^2}{\sigma^2} - 2(\bar{A} - \mu) \sum_{i=1}^n \frac{A_i - \mu}{\sigma^2} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{(A_i - \mu)^2}{\sigma^2} - n \frac{(\bar{A} - \mu)^2}{\sigma^2}. \end{aligned} \tag{1}$$

其中  $\sum_{i=1}^n \frac{(A_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ ,  $\left(\frac{\bar{A} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$ 。故

$$\sum_{i=1}^n \frac{(A_i - \bar{A})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

(8.3)

$$\frac{\bar{A} - \mu}{\frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} = \frac{\frac{(\bar{A} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{B_i}{\sigma}\right)^2 / n}}.$$

其中  $\frac{(\bar{A} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ,  $\sum_{i=1}^n \left(\frac{B_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$ 。

根据  $t$  分布的定义,

$$\frac{\bar{A} - \mu}{\frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \sim t(n)$$

(8.4)

$$\frac{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n B_i^2} = \frac{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{A_i - \bar{A}}{\sigma}\right)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{B_i}{\sigma}\right)^2}.$$

由 (8.2) 可知分子  $\sim \chi^2(n-1)/(n-1)$ , 分母  $\sim \chi^2(n)/n$ 。根据  $F$  分布的定义,

$$\frac{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n B_i^2} \sim F(n-1, n)$$

## 第9题

(9.1)

令  $A = X_1 - X_2$ ,  $B = X_3 + X_4$ ,  $D = Y_1 - Y_2$ , 易得

$$A \sim N(0, 8), \quad B \sim N(2, 8), \quad D \sim N(0, 18).$$

将  $U$  分解为

$$U = \left(\frac{A}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{B-2}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{D}{3\sqrt{2}}\right)^2,$$

其中每一项均为  $\chi^2(1)$ ，三者相互独立，故

$$U \sim \chi^2(3)$$

(9.2)

$$V = \frac{\sqrt{m}(X_5 - 1)}{\sqrt{U}} = \sqrt{m} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\frac{X_5 - 1}{2}}{\sqrt{U/3}}.$$

要使  $V \sim t(3)$ ，需

$$\sqrt{m} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 1 \implies m = \frac{3}{4}.$$

因此

$$m = \frac{3}{4}, \quad V \sim t(3)$$

(9.3)

$$V^2 = \frac{\left(\frac{X_5 - 1}{2}\right)^2 / 1}{U/3}.$$

其中  $\left(\frac{X_5 - 1}{2}\right)^2 \sim \chi^2(1)$ ， $U \sim \chi^2(3)$ 。根据  $F$  分布的定义，

$$V^2 \sim F(1, 3)$$

## 第10题

$X \sim F(3, 5)$ ， $Y \sim F(5, 3)$ 。根据  $F$  分布的性质，若  $X \sim F(m, n)$  则  $1/X \sim F(n, m)$ ，因此

- $Y$  的 5% 分位数等于  $X$  的 95% 分位数的倒数： $\frac{1}{5.409} \approx \boxed{0.1849}$ ；
- $Y$  的 95% 分位数等于  $X$  的 5% 分位数的倒数： $\frac{1}{0.111} \approx \boxed{9.009}$ 。